abs-id = 145

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{4}}$. On a :

- **a.** $A = \frac{8}{15}$
- **b.** $A = \frac{10}{12}$
- **c.** $A = \frac{15}{8}$
- **d.** $A = \frac{3}{4}$

Question 1.2

Soit A un événement tel que $\mathrm{P}(A) = 0{,}2$.
Quelle est la probabilité de l'événement contraire $\overline{A}$?

- **a.** $-0{,}2$
- **b.** $1{,}2$
- **c.** $0{,}8$
- **d.** $0{,}5$

Question 1.3

Diminuer une quantité de 5 % revient à la multiplier par :

- ☐ **a.** $-0{,}05$
- ☐ **b.** $1{,}05$
- ☐ **c.** $0{,}5$
- ☐ **d.** $0{,}95$

Question 1.4

L'unique solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $3x - 4 = 5x + 2$ est :

- ☐ **a.** -3
- ☐ **b.** 3
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** -1

Question 1.5

Soient A et B deux événements tels que

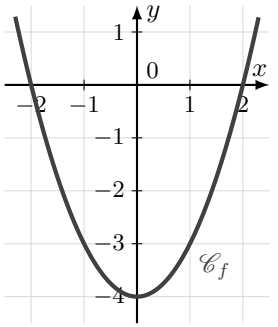
$$\mathrm{P}(A) = 0{,}4 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}1.$$

Combien vaut la probabilité conditionnelle $\mathrm{P}_A(B)$?

- ☐ **a.** $0{,}4$
- ☐ **b.** $0{,}25$
- ☐ **c.** $0{,}04$
- ☐ **d.** $0{,}5$

Question 1.6

On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant 0$?

- ☐ **a.** $]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$
- ☐ **b.** $[-4, 0]$
- ☐ **c.** $[-2, 2]$
- ☐ **d.** $[0, 2]$

Question 1.7

Quelle est la forme simplifiée de $\dfrac{10^4 \times 10^{-2}}{10^5}$?

- ☐ **a.** 10^7
- ☐ **b.** 10^1
- ☐ **c.** 10^{-7}
- ☐ **d.** 10^{-3}

Question 1.8

Le prix d'un produit augmente de 10 %, puis baisse de 10 %.
Au total, on peut affirmer que le prix :

- ☐ **a.** a baissé de 1 %
- ☐ **b.** a augmenté de 1 %
- ☐ **c.** a baissé de 20 %
- ☐ **d.** n'a pas évolué

Question 1.9

On considère l'expression $(2x - 3)^2$. Sa forme développée et réduite est :

- ☐ **a.** $4x^2 - 9$
- ☐ **b.** $4x^2 - 12x + 9$
- ☐ **c.** $2x^2 - 12x + 9$
- ☐ **d.** $4x^2 - 6x + 9$

Question 1.10

Le prix d'un article a été multiplié par 2.
Pour retrouver son prix initial, il faut appliquer un taux d'évolution de :

- ☐ **a.** $-100\,\%$
- ☐ **b.** $-50\,\%$
- ☐ **c.** $-200\,\%$
- ☐ **d.** $-2\,\%$

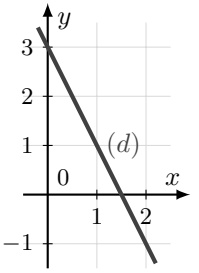
Question 1.11

Quelles sont les solutions de l'équation $(x-5)(2x+3)=0$ dans $\mathbb{R}$?

- ☐ **a.** -5 et 1,5
- ☐ **b.** 5 et 1,5
- ☐ **c.** 5 et $-1{,}5$
- ☐ **d.** -5 et $-1{,}5$

Question 1.12

Quelle est l'équation réduite de la droite (d) tracée ci-contre ?



- ☐ **a.** $y=-2x+3$
- ☐ **b.** $y=2x+3$
- ☐ **c.** $y=-\frac{1}{2}x+3$
- ☐ **d.** $y=-2x-3$